
Implementación de Arquitectura Hub-and-Spoke en Azure con Acceso Privado mediante VPN Point-to-Site

Documento Técnico

Materia	Cómputo en la Nube con Azure
Institución	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Proyecto	Northwind Distribución — Intranet Corporativa Privada
Región Azure	México Central (mexicocentral)
Ambiente	Laboratorio (lab)
Fecha	Mayo 2026

Equipo *Dream Team*

Luis E. Villalón P.	Arquitectura General — Hub-and-Spoke overview
Carlos E. Mendoza H.	Full Stack Developer — Spoke 1 (Aplicaciones)
Alan Magno Martínez M.	Network Security — Spoke 2 (Datos)
Alanís González S.	Análisis de Costos — Estrategia financiera
Imanol Mendoza S. de B.	Hub VNet — Conectividad y servicios compartidos
Marco A. Muñiz L.	Data & Analytics — Spoke 3 (ETL/Analítica)
Erick Y. Aguilar M.	Cloud Infrastructure — IaC, Terraform, Migración

1. Objetivo

1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar en Azure una plataforma de intranet corporativa privada para la empresa ficticia **Northwind Distribución**, utilizando el patrón de arquitectura **Hub-and-Spoke**. La solución garantiza que todos los recursos (aplicaciones web, bases de datos y almacenamiento) permanezcan **completamente aislados de internet**, sin IPs públicas expuestas. El acceso de usuarios y administradores se realiza exclusivamente mediante una **VPN Point-to-Site (P2S)** cifrada y consolas seguras de Azure Bastion, con toda la infraestructura definida como código (**IaC**) mediante Terraform.

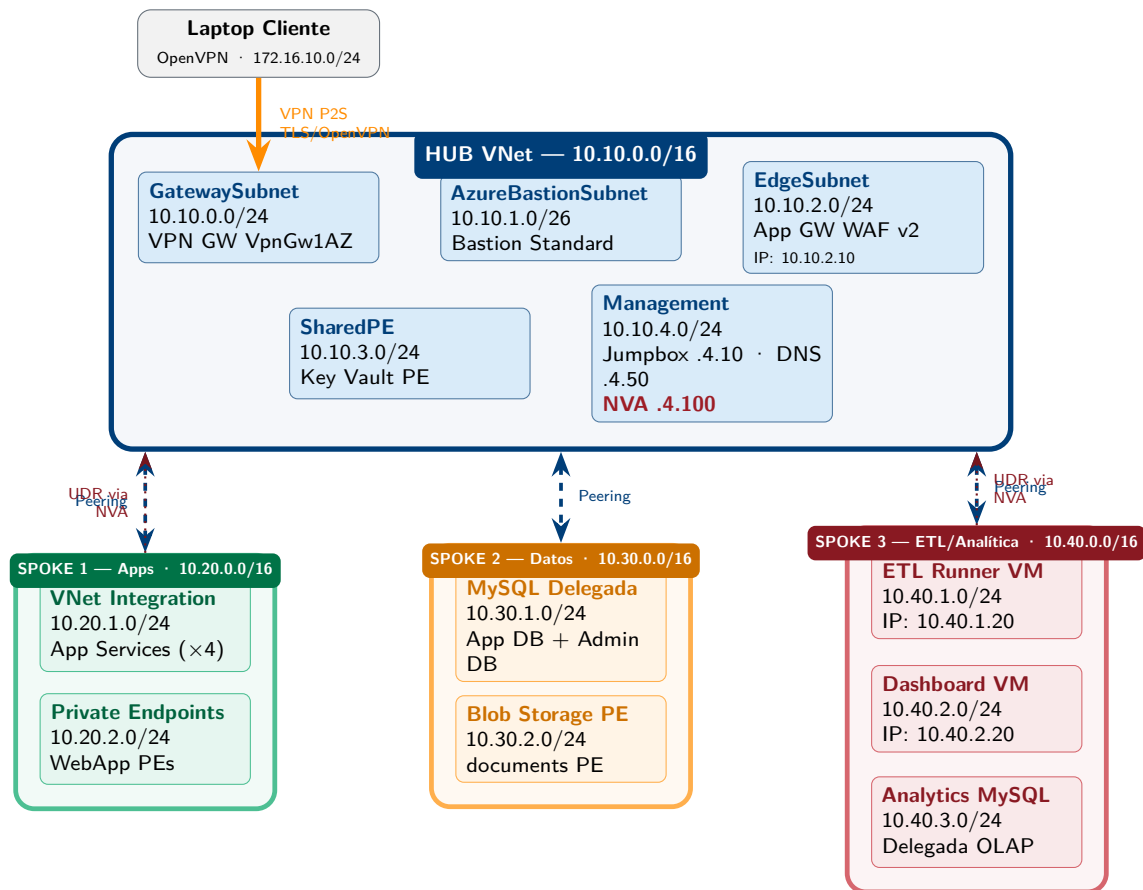
1.2 Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura Hub-and-Spoke funcional con tres Spokes segregados por función.
- Configurar el Hub con Azure Bastion, VPN Gateway P2S y Application Gateway WAF interno.
- Desplegar cuatro aplicaciones web (Intranet, Admin, API, Dashboard) sin exposición pública.
- Integrar tres instancias de MySQL Flexible Server con subredes delegadas y sin IP pública.
- Conectar aplicaciones al Blob Storage de Azure exclusivamente a través de Private Endpoint.
- Gestionar secretos (contraseñas, llaves, certificados) en Azure Key Vault con RBAC.
- Documentar el análisis financiero a 3 años con estrategia mixta de optimización de costos.
- Establecer una política estricta y automatizable de nomenclatura y etiquetado (*tags*).

2. Diseño de Red

La topología sigue el patrón **Hub-and-Spoke**: un *Hub VNet* concentra los servicios compartidos de conectividad y administración; tres *Spoke VNets* aíslan lógicamente las capas de aplicación, datos y analítica. La comunicación entre VNets se realiza mediante **VNet Peering** de Azure, con tránsito de VPN desde el Hub hacia todos los Spokes.

2.1 Diagrama lógico de la arquitectura



Tráfico inter-spoke vía Hub-Transit NVA: no existen peerings directos entre Spokes. Cada Spoke tiene una *User-Defined Route* (UDR) que apunta los CIDRs de los otros Spokes al NVA Linux (10.10.4.100, `ip_forwarding_enabled`, `iptables FORWARD ACCEPT`) ubicado en la Management subnet del Hub. El tráfico Spoke 1 → Spoke 2/3 fluye: Spoke $\xrightarrow{\text{UDR}}$ Hub NVA $\xrightarrow{\text{forward}}$ Spoke destino. Esta arquitectura centraliza la inspección y el control de tráfico este-oeste en el Hub.

3. Direccionamiento IP

VNet / Módulo	Espacio de Dir.	Subred CIDR	Función / Servicio
Hub VNet	10.10.0.0/16	10.10.0.0/24	GatewaySubnet — VPN Gateway P2S (VpnGw1AZ)
Hub VNet		10.10.1.0/26	AzureBastionSubnet — Azure Bastion Standard
Hub VNet		10.10.2.0/24	EdgeSubnet — App Gateway WAF v2 (IP: 10.10.2.10)

VNet / Módulo	Espacio de Dir.	Subred CIDR	Función / Servicio
Hub VNet		10.10.3.0/24	SharedPE — Private Endpoint de Key Vault
Hub VNet		10.10.4.0/24	Management — Jumpbox (10.10.4.10), DNS VM (10.10.4.50)
Spoke 1 (Apps)	10.20.0.0/16	10.20.1.0/24	VNet Integration — App Services (Intranet, Admin, API, AdminAPI)
Spoke 1 (Apps)		10.20.2.0/24	Private Endpoints de WebApps
Spoke 2 (Datos)	10.30.0.0/16	10.30.1.0/24	Delegada — MySQL Flex Server App DB + Admin DB
Spoke 2 (Datos)		10.30.2.0/24	Private Endpoint — Blob Storage (documents)
Spoke 3 (ETL)	10.40.0.0/16	10.40.1.0/24	VM Linux ETL Runner (IP fija: 10.40.1.20)
Spoke 3 (ETL)		10.40.2.0/24	VM Linux Dashboard Streamlit (IP fija: 10.40.2.20)
Spoke 3 (ETL)		10.40.3.0/24	Delegada — MySQL Flex Server Analytics DB
Clientes VPN	-	172.16.10.0/24	Pool dinámico P2S (OpenVPN) asignado a laptops

Tabla 1: Tabla de direccionamiento IP del proyecto

3.1 Justificación del diseño de subredes

Cada VNet recibe un espacio /16, reservando capacidad para subredes futuras sin necesidad de re-cidrar. Dentro de cada VNet, las subredes /24 y /26 obedecen a tres criterios: (1) **restricciones técnicas de Azure** (nombres obligatorios, delegaciones exclusivas), (2) **microsegmentación** por función para NSG independientes por capa, y (3) **determinismo de IPs** para recursos de infraestructura críticos.

Hub VNet — 10.10.0.0/16 · Servicios compartidos y conectividad

- **GatewaySubnet 10.10.0.0/24** — Azure exige este nombre *literal* para cualquier VPN Gateway o ExpressRoute; no se puede renombrar. El /24 proporciona espacio suficiente para las tres instancias internas del gateway zone-redundant (una por zona de disponibilidad) y futura coexistencia con una conexión ExpressRoute.
- **AzureBastionSubnet 10.10.1.0/26** — Azure exige este nombre *literal* y un mínimo de /26 (64 IPs). Bastion despliega su propia infraestructura de administración dentro de esta subred y no puede compartirla con ningún otro recurso. El /26 es el tamaño mínimo mandatorio.
- **EdgeSubnet 10.10.2.0/24** — Application Gateway v2 requiere subred exclusiva. Aislarla permite una NSG que solo autoriza HTTPS entrante desde Internet y tráfico de health-probe de

Azure, sin mezclar flujos de administración interna. La IP estática 10.10.2.10 es el único punto de entrada válido a las cuatro aplicaciones.

- **SharedPE 10.10.3.0/24** — Los Private Endpoints de servicios *compartidos por todos los spokes* (Key Vault) se centralizan en el Hub. Una sola subred PE en el Hub simplifica la gestión de zonas DNS privadas y permite una regla NSG uniforme de *deny-all-except-internal*. Separar los PEs de los servidores de cómputo evita que una VM comprometida acceda directamente a Key Vault por enlace local.
- **Management 10.10.4.0/24** — IPs fijas para Jumpbox (10.10.4.10) y DNS Forwarder (10.10.4.50). Al aislar estos recursos en su propia subred, la NSG restringe RDP/SSH únicamente al pool VPN (172.16.10.0/24), y el DNS Forwarder opera sin interferencia de tráfico de aplicaciones.

Spoke 1 — 10.20.0.0/16 · Plataforma de Aplicaciones

- **VNet Integration 10.20.1.0/24** — App Service VNet Integration requiere una subred *delegada exclusivamente* a Microsoft.Web/serverFarms; no puede coexistir con ningún otro recurso. El /24 soporta hasta 251 instancias de scale-out simultáneas y múltiples App Service Plans futuros. Esta subred maneja el **tráfico saliente** de las apps hacia MySQL, Storage y Key Vault.
- **Private Endpoints 10.20.2.0/24** — Los Private Endpoints *inbound* de las cuatro WebApps viven en una subred separada de la de integración. Esta separación es intencional: el tráfico inbound (App Gateway → App Service) usa 10.20.2.x; el tráfico outbound (App Service → MySQL/Storage) usa 10.20.1.x. Mezclarlos en una sola subred generaría conflictos de NSG y rutas asimétricas.

Spoke 2 — 10.30.0.0/16 · Capa de Datos

- **MySQL Delegada 10.30.1.0/24** — MySQL Flexible Server en modo *Private Access* exige delegación exclusiva a Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers. Ningún otro recurso puede residir en esta subred. El /24 permite alojar múltiples instancias MySQL (App DB, Admin DB) en la misma subred delegada, simplificando la gestión de reglas de firewall interno.
- **Blob Storage PE 10.30.2.0/24** — El Private Endpoint del Storage Account se coloca en Spoke 2 (capa de datos) y *no* en el Hub, porque el Blob Storage es un recurso de datos puro; colocarlo aquí refuerza el modelo de seguridad: solo Spoke 1 (Apps vía peering) y Spoke 3 (ETL vía peering directo) tienen ruta al Private Endpoint, mientras que clientes externos sin VPN nunca alcanzan 10.30.2.x.

Spoke 3 — 10.40.0.0/16 · Analítica y ETL

- **ETL Runner VM 10.40.1.0/24** — IP fija 10.40.1.20 para que las NSG de MySQL (Spoke 2 y propia) puedan definir reglas TCP:3306 deterministas sin depender de DHCP. Esta subred solo necesita acceso saliente a MySQL; su NSG no expone ningún puerto de entrada desde la red de aplicaciones.
- **Dashboard VM 10.40.2.0/24** — IP fija 10.40.2.20 registrada como backend en el App Gateway. La NSG de esta subred permite únicamente TCP:8501 entrante desde la EdgeSub-

net del Hub (10.10.2.0/24). Separar el Dashboard del ETL Runner permite aplicar NSGs completamente distintas: el ETL nunca necesita exponer el puerto 8501.

- **Analytics MySQL Delegada 10.40.3.0/24** — Misma restricción de delegación que Spoke 2. Se mantiene en Spoke 3 porque esta base de datos es exclusiva para cargas OLAP del pipeline ETL. Separarla físicamente del MySQL operacional (Spoke 2) garantiza que una NSG permisiva de analítica nunca pueda exponer datos transaccionales de producción.

Ventajas globales del diseño de subredes

1. **Microsegmentación real:** cada función tiene su propia subred con NSG independiente. Un compromiso en una capa no escala lateralmente sin cruzar reglas de tráfico explícitas.
2. **Cumplimiento de restricciones de Azure:** GatewaySubnet, AzureBastionSubnet y las subredes delegadas de MySQL y App Services requieren nombres exactos y/o exclusividad. El diseño satisface todos estos requisitos sin workarounds.
3. **Escalabilidad sin re-cidrar:** los /16 de cada VNet dejan ~65 000 IPs para crecer. Los /24 dentro de cada VNet permiten añadir instancias (réplicas MySQL, nuevos App Service Plans, VMs adicionales) sin modificar el plan de direccionamiento.
4. **IPs fijas para infraestructura crítica:** Jumpbox, DNS Forwarder, ETL VM y Dashboard VM tienen IPs fijas, lo que permite reglas NSG y entradas DNS deterministas y elimina dependencias del servidor DHCP.
5. **Separación inbound/outbound en Spoke 1:** dos subredes distintas para VNet Integration (saliente) y Private Endpoints (entrante) evita ambigüedad de rutas y permite aplicar NSGs más granulares que serían imposibles en una subred unificada.
6. **Aislamiento OLAP vs. OLTP:** las bases de datos transaccionales (Spoke 2) y analíticas (Spoke 3) residen en VNets completamente distintas. Una consulta analítica pesada no puede saturar los recursos de red de la capa transaccional.

4. Servicios Implementados

4.1 Hub — Servicios Compartidos

- **Azure VPN Gateway (VpnGw1AZ):** Gateway de conectividad P2S con SKU zone-redundant. Acepta conexiones OpenVPN autenticadas por certificado PKI propio. Asigna IPs del pool 172.16.10.0/24 y publica rutas hacia todos los Spokes.
- **Azure Bastion (Standard):** Consola web segura (RDP/SSH) sin necesidad de IPs públicas en las VMs administradas.
- **Application Gateway WAF v2:** Punto de entrada HTTPS interno (IP: 10.10.2.10). Termina TLS con certificado wildcard *.northwind.lab y distribuye el tráfico hacia los Private Endpoints de los App Services por nombre de host (SNI).
- **Azure Key Vault:** Almacenamiento centralizado de secretos: contraseña MySQL, llave de

Storage y certificado PFX. Los App Services consumen los secretos mediante referencias nativas y Managed Identity (cero texto plano en consola).

- **Azure Log Analytics:** Workspace compartido para diagnóstico y métricas.
- **DNS Forwarder VM (dnsmasq):** VM Linux en 10.10.4.50 que reenvía consultas DNS hacia los resolvers de Azure (168.63.129.16), habilitando la resolución de zonas privadas (*.northwind.lab, privatelink.*) desde los clientes VPN.
- **Jumpbox Windows (Standard_B4s_v2):** VM de salto para administración manual, diagnósticos y postdeploy de datos.

4.2 Spoke 1 — Plataforma de Aplicaciones

- **App Service Plan B1 Linux:** Plan compartido para las cuatro aplicaciones. `public_network_access_enabled = false` fuerza que todo acceso sea privado.
- **WebApp Intranet (Flask/Jinja2):** Catálogo de productos con glassmorphism UI. Accede a MySQL App DB y Blob Storage a través de la red privada.
- **WebApp Admin (Flask/Jinja2):** Panel de gestión de empleados y operaciones. Conecta a MySQL Admin DB.
- **API Catálogo (FastAPI):** Endpoints REST para operaciones de catálogo.
- **API Admin (FastAPI):** Endpoints REST para operaciones administrativas.

4.3 Spoke 2 — Capa de Datos

- **MySQL Flexible Server App DB (B_Standard_B1ms, zona 2):** Base de datos transaccional para el catálogo de productos.
- **MySQL Flexible Server Admin DB (B_Standard_B1ms, zona 2):** Base de datos de recursos humanos y administración interna.
- **Azure Blob Storage (LRS StorageV2):** Contenedor privado `documents` para imágenes de productos y archivos corporativos. Sin acceso público.

4.4 Spoke 3 — Analítica

- **VM ETL Runner (Standard_B2ls_v2):** Script Python que extrae datos de las DBs operativas, los transforma y los carga en la DB de analítica.
- **VM Dashboard Streamlit:** Dashboard interactivo en Python/Streamlit sobre el puerto 8501, accesible vía App Gateway interno en `kpi.northwind.lab`.
- **MySQL Flexible Server Analytics (B_Standard_B1ms):** Base de datos OLAP con datos procesados por el ETL.

5. VPN Point-to-Site (P2S)

5.1 Descripción y funcionamiento

La VPN P2S permite que laptops externas de los miembros del equipo se conecten de forma cifrada a la red privada de Azure sin necesidad de una VPN site-to-site ni de un circuito ExpressRoute. El flujo de conexión es:

1. El usuario instala el cliente OpenVPN y el paquete de configuración generado por el VPN Gateway.
2. Establece un túnel TLS cifrado hacia el VPN Gateway (`VpnGw1AZ`) en el Hub.
3. El Gateway asigna una IP del pool `172.16.10.0/24` y publica las rutas de todos los Spokes.
4. El cliente configura el DNS Server `10.10.4.50` (DNS Forwarder) para resolver dominios privados (`*.northwind.lab` y `privatelink.*`).
5. El usuario navega a `https://intranet.northwind.lab`: el DNS resuelve a `10.10.2.10` (App Gateway), que entrega la aplicación de forma cifrada.

5.2 Autenticación por certificados PKI propios

- Se generó una **Autoridad Certificadora (CA) raíz** auto-firmada con OpenSSL (`p2s-root-cert`, RSA 2048, vigencia 10 años).
- El certificado público de la CA se subió al VPN Gateway como *Trusted Root Certificate*.
- Cada laptop genera un certificado cliente firmado por la CA. La conexión es rechazada si el certificado no fue firmado por esta CA.
- El certificado raíz también se instala en el Jumpbox (almacén `Cert:\LocalMachine\Root`) para que el Jumpbox confíe en el certificado HTTPS del Application Gateway (`*.northwind.lab`).

Diferencia entre Bastion y VPN P2S

Azure Bastion proporciona acceso de consola web (RDP/SSH) *individual* a VMs específicas a través del portal de Azure, sin instalar nada en la laptop. **VPN P2S** conecta la laptop a *toda* la red privada, habilitando el acceso a aplicaciones web, APIs y cualquier recurso privado directamente desde el navegador. Ambos son complementarios: Bastion para administración de VMs, VPN para uso de aplicaciones.

6. Por qué la Aplicación no es Pública

Las cuatro aplicaciones web (Intranet, Admin, API, AdminAPI) están desplegadas en **Azure App Service** con las siguientes restricciones técnicas activas:

1. `public_network_access_enabled = false` en cada App Service. Azure bloquea en la capa de plataforma cualquier solicitud HTTP/S que no provenga de una red privada autorizada.

2. **Private Endpoints** en la subred 10.20.2.0/24: el FQDN público de Azure (*.azurewebsites.net) se resuelve, dentro de la VNet, a la IP privada del endpoint. Desde internet, el DNS devuelve la misma IP privada, que no es enrutable.
3. **VNet Integration**: cada App Service inyecta su tráfico saliente en la subred 10.20.1.0/24, lo que permite que las apps alcancen recursos internos (MySQL, Storage) sin salir a internet.
4. **Application Gateway interno** (IP privada 10.10.2.10): el único punto de entrada válido a las aplicaciones. No tiene IP pública: sólo es alcanzable desde la red hub-spoke o desde una laptop conectada por VPN.

Validación de privacidad

Intentar acceder a <https://intranet.northwind.lab> desde una laptop *sin* VPN resulta en fallo de resolución DNS o timeout de conexión TCP, confirmando que no existe ningún endpoint público expuesto.

7. Por qué la Base de Datos no es Pública

Los tres **MySQL Flexible Servers** están configurados con aislamiento de red completo:

1. **Integración en subred delegada**: el servidor MySQL se despliega directamente dentro de la subred 10.30.1.0/24 (Spoke 2) o 10.40.3.0/24 (Spoke 3), delegada al servicio Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers. Esta modalidad asigna una IP privada interna y **no permite IP pública de ningún tipo**.
2. **NSG estrictas**: solo se permite tráfico TCP:3306 entrante desde las subredes autorizadas: Spoke 1 (APIs), Spoke 3 (ETL/Dashboard) y Management (Jumpbox).
3. **require_secure_transport = ON**: el servidor exige que todas las conexiones usen TLS, rechazando conexiones sin cifrar aunque alcanzaran el puerto.
4. **Sin endpoint público**: el campo `delegated_subnet_id` en Terraform fuerza la modalidad de red privada; no existe configuración de firewall con IPs permitidas de internet.

Razón técnica y de negocio

Las bases de datos contienen información sensible de empleados, inventarios y operaciones. Exponerlas a internet crearía un vector de ataque directo. La integración en subred delegada es la modalidad más segura de PaaS en Azure, equivalente a colocar el servidor dentro del perímetro de red propio de la empresa, sin costos de firewall adicional.

8. Por qué el Storage no es Público

El **Azure Blob Storage** (stprivintralab001) aplica tres capas de restricción:

1. **public_network_access_enabled = false**: Azure rechaza cualquier solicitud al endpoint público de la cuenta de almacenamiento, incluso con clave válida.

2. **Firewall de red con `default_action = "Deny"`**: ninguna IP de internet está en lista de permitidos. Sólo el `bypass = [".azureServices"]` permite operaciones de plataforma (backups, diagnósticos).
3. **Private Endpoint en `10.30.2.0/24`**: el FQDN `stprivintralab001.blob.core.windows.net` resuelve, dentro de la VNet, a la IP privada del endpoint a través de la zona DNS `privatelink.blob.core.v`. Las apps consumen el Storage en `https://...blob.core.windows.net` pero el tráfico nunca sale de la red interna de Azure.
4. **`allow_nested_items_to_be_public = false`**: impide que cualquier contenedor o blob se configure con acceso anónimo.

Razón de negocio

El contenedor `documents` almacena imágenes de productos y documentos corporativos. Su exposición pública violaría políticas de confidencialidad y podría incurrir en cargos no controlados por tráfico de egreso. El acceso exclusivo vía Private Endpoint garantiza que solo los servicios internos autorizados (App Services con Managed Identity) lean el contenido.

9. Estrategia de Nomenclatura

9.1 Patrón general

Todos los recursos siguen la convención:

`<tipo>-<proyecto>-<ambiente>-<sufijo>-<módulo/función>`

Los parámetros `project_slug = privintra`, `environment = lab` y `unique_suffix = 001` están centralizados en `main.tfvars` y se propagan mediante interpolación en cada módulo de Terraform, garantizando consistencia automática.

9.2 Ejemplos de recursos desplegados

Nombre del recurso	Tipo	Prefijo estándar
<code>vnet-privintra-lab-001-hub</code>	Red Virtual	<code>vnet-</code>
<code>vpngw-privintra-lab-001-hub</code>	VPN Gateway	<code>vpngw-</code>
<code>agw-privintra-lab-001-private</code>	App Gateway	<code>agw-</code>
<code>bastion-privintra-lab-001-hub</code>	Azure Bastion	<code>bastion-</code>
<code>kvprivintralab001xxxxxx</code>	Key Vault	<code>kv</code> (sin guiones, límite 24 car.)
<code>stprivintralab001</code>	Storage Acct.	<code>st</code> (solo minúsculas/números)
<code>mysql-privintra-lab-001-app</code>	MySQL Flex.	<code>mysql-</code>
<code>vm-privintra-lab-001-etl-01</code>	Virtual Machine	<code>vm-</code>
<code>nsg-privintra-lab-001-spoke1</code>	NSG	<code>nsg-</code>
<code>pe-privintra-lab-001-kv</code>	Private Endpoint	<code>pe-</code>

Las excepciones (Key Vault, Storage Account) siguen las restricciones de Azure (sin guiones, máximo 24 caracteres) manteniendo el slug del proyecto como identificador central.

10. Estrategia de Tags (Etiquetado)

10.1 Política de etiquetado

Los tags se definen en un bloque `locals.default_tags` en el módulo raíz de Terraform y se heredan por todos los recursos hijos. Ningún recurso puede desplegarse sin el conjunto mínimo de etiquetas, garantizando gobernanza consistente desde el primer `apply`.

Tag	Valor	Utilidad operativa
Project	PrivateIntranet	Agrupar recursos del proyecto en Cost Analysis y portales.
Environment	lab	Distinguir ambientes (lab/dev/prod) para políticas de lifecycle.
Owner	EquipoCloud	Identificar responsable para alertas de costo y soporte.
ManagedBy	Terraform	Indicar que el recurso es gestionado por IaC y no editarse manualmente.
CostCenter	CloudClass	Asignación presupuestaria académica para reportes financieros.
Workload	PrivateIntranet	Identificar el tipo de carga de trabajo para SLAs.
Criticality	Medium	Priorizar incidentes y ventanas de mantenimiento.
Region	mexicocentral	Geo-localización para cumplimiento regulatorio.
Architecture	HubSpoke	Identificar el patrón de red para auditorías de arquitectura.

10.2 Valor de los tags para gobierno y costos

Los tags permiten: (a) filtrar el **Cost Management de Azure** por **Project** o **CostCenter** para ver la factura exacta del proyecto; (b) aplicar **Azure Policy** para denegar recursos sin etiquetas; (c) automatizar el apagado de recursos con **Environment=lab** en horarios no productivos; y (d) generar reportes de auditoría diferenciando recursos críticos de los de desarrollo.

11. Resumen de Costos

Los costos se estimaron mediante la **Azure Retail Prices API** (región `mexicocentral`, moneda USD) usando el script Python incluido en el repositorio (`Calculadora_Azure.ipynb`).

11.1 Estimación mensual — Pago por Uso (PAYG)

Recurso	SKU	Mens. (USD)	Anual (USD)	%
Azure Bastion (main)	Standard	211.70	2,540.40	39.6 %
VPN Gateway (vpn)	VpnGw1	138.70	1,664.40	25.9 %
Application Gateway (main)	Medium	101.18	1,214.14	18.9 %
App Service Plan (main)	B1	13.65	163.81	2.6 %
Azure Database for MySQL (admin)	B1MS	13.65	163.81	2.6 %
Azure Database for MySQL (app)	B1MS	13.65	163.81	2.6 %
Azure Database for MySQL (analytics)	B1MS	13.65	163.81	2.6 %
Windows VM (jumpbox)	Standard_B1ls	7.10	85.15	1.3 %
Linux VM (dns)	Standard_B1ls	4.18	50.11	0.8 %
Linux VM (nva)	Standard_B1ls	4.18	50.11	0.8 %
Linux VM (dashboard)	Standard_B1ls	4.18	50.11	0.8 %
Linux VM (etl)	Standard_B1ls	4.18	50.11	0.8 %
Storage Account (packages)	Hot LRS	2.10	25.26	0.4 %
Storage Account (documents)	Hot LRS	2.10	25.26	0.4 %
Log Analytics (main)	Auxiliary Logs	0.60	7.20	0.1 %
Key Vault Operations (main)	Standard	0.17	1.98	0.0 %
TOTAL MENSUAL (PAYG)		534.95	6,419.46	100 %

Los tres servicios más costosos (Azure Bastion (main) + VPN Gateway (vpn) + Application Gateway (main)) concentran el **84 %** del costo mensual.

12. Análisis de Costo a 3 Años

La empresa estima que la intranet operará al menos 3 años. Se analizaron tres estrategias:

12.1 Estrategia A — PAYG Puro (Línea base)

Todos los recursos corriendo 24/7, sin optimización. Costo mensual: \$ 540.91.

12.2 Estrategia B — Reservaciones a 3 Años

Se adquieren *Reserved Instances* (RI) para App Service Plan y MySQL Flexible Servers, que ofrecen descuentos del 35 %–45 % en compute. VPN Gateway y App Gateway WAF **no son elegibles** para RI en la modalidad contratada. Ahorro estimado: \$ 108.21/mes. Costo mensual: \$ 432.70.

12.3 Estrategia C — Mixta Recomendada

Combina RI para servicios con carga continua y **Auto-Shutdown 8x5** para VMs que sólo se usan en horario laboral (L-V, 09:00–19:00 = 220 h/mes vs 730 h/mes):

- **RI 3 años:** App Service Plan B1 (–35 %), MySQL ×3 (–45 % en compute).
- **Auto-Shutdown 8x5:** Jumpbox, DNS Forwarder, ETL VM, Dashboard VM. Reducción de horas de cómputo del 70 %, de \$173.60/mes a \$52.26/mes.
- **Sin cambios:** Bastion, VPN Gateway, App Gateway WAF (disponibilidad 24/7 requerida).

Estrategia	Mensual (USD)	36 meses (USD)	Ahorro Total	% Ahorro
A — PAYG puro	540.91	19,472.76	—	0.0 %
B — Solo RI 3 años	432.70	15,577.20	3,895.56	20.0 %
C — Mixta (Recomendada)	401.65	14,459.40	5,013.36	25.7 %

Decisión técnica justificada — Estrategia C

Apagar las VMs de analítica y pruebas en horario no laboral produce un ahorro del 70 % en su cómputo, superior al 55 %–60 % de una RI que obliga a pagar aun cuando la VM esté apagada. La estrategia mixta maximiza el ahorro sin comprometer la disponibilidad del núcleo transaccional (App Services, MySQL, VPN, App Gateway).

13. Evidencias de Funcionamiento

Video Demo — Demostración funcional de la plataforma

La evidencia de funcionamiento se presenta en formato de video demostrativo, el cual cubre de extremo a extremo los flujos principales de la plataforma:

- Conexión VPN P2S desde una laptop externa mediante el cliente OpenVPN.
- Resolución DNS privada de dominios *.northwind.lab y privatelink.* a través del DNS Forwarder (10.10.4.50).
- Navegación a la Intranet corporativa (<https://intranet.northwind.lab>): catálogo de productos con imágenes servidas desde Blob Storage privado.
- Acceso al panel administrativo (<https://admin.northwind.lab>) y validación de que la misma URL resulta en timeout sin VPN activa.
- Verificación en el portal de Azure de **Public network access: Disabled** en App Services, MySQL Flexible Servers y Storage Account.
- Dashboard Streamlit (<https://kpi.northwind.lab>) con KPIs extraídos por el ETL Runner desde MySQL Analytics DB.

- Ejecución del script `diagnostics.ps1` desde la Jumpbox mostrando los 30 checks de conectividad (DNS, HTTPS, TCP:3306, Blob Storage PE).

Video disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1eoPsojR8vA0JZe80BEh65NyJVnK9gby4/view?usp=drive_link

13.1 Guía rápida — Conexión VPN y acceso a las aplicaciones

Requisitos previos

- Cliente **OpenVPN Connect** instalado en la laptop.
- Archivo de perfil VPN (`.ovpn`) descargado del VPN Gateway y certificado cliente (`cert-nombre.pfx`) instalado en el almacén personal del sistema.
- Certificado raíz `p2s-root-cert` instalado en *Trusted Root CAs* del sistema (necesario para que el navegador confíe en `*.northwind.lab`).

1. Conectarse a la VPN P2S

Abrir OpenVPN Connect, seleccionar el perfil `northwind-p2s.ovpn` y pulsar *Connect*. Cuando el estado cambie a **Connected**, la laptop recibirá una IP del pool `172.16.10.0/24` y el DNS quedará apuntando al forwarder `10.10.4.50`.

```
# Verificar asignacion de IP VPN (Windows PowerShell)
ipconfig | Select-String "172.16"
# Verificar resolucio n DNS privada
Resolve-DnsName intranet.northwind.lab # debe devolver 10.10.2.10
```

2. Intranet — Catálogo de productos

Abrir el navegador y navegar a:

`https://intranet.northwind.lab`

Se cargará la aplicación Flask con la UI de glassmorphism mostrando el catálogo completo de productos de Northwind. Las imágenes se sirven desde el Blob Storage privado a través del Private Endpoint (`10.30.2.x`).

Sin VPN activa, la URL produce timeout — no hay endpoint público expuesto.

3. Panel de Administración — Gestión de empleados

Navegar a:

`https://admin.northwind.lab`

Muestra el panel interno de recursos humanos y operaciones conectado al MySQL Admin DB (`10.30.1.x`). Permite consultar, crear y editar registros de empleados.

4. API REST de Catálogo

Navegar a:

`https://api.northwind.lab/docs`

Abre la interfaz Swagger de la API FastAPI de catálogo. Desde aquí se pueden probar los endpoints REST (GET /products, POST /products, etc.) que alimentan la WebApp Intranet.

5. Dashboard de Analítica — KPIs

Navegar a:

`https://kpi.northwind.lab`

Carga el dashboard Streamlit servido por la VM Dashboard (10.40.2.20:8501) a través del App Gateway interno. Muestra gráficas de ventas, inventario y tendencias procesadas por el ETL Runner desde el MySQL Analytics DB.

6. Desconectarse

Al terminar, pulsar *Disconnect* en OpenVPN Connect. Los dominios *.northwind.lab dejarán de resolverse inmediatamente, confirmando que no existe acceso fuera de la VPN.

Acceso sin VPN

Intentar cualquiera de las URLs anteriores desde una laptop *sin* VPN P2S activa resulta en fallo de resolución DNS o timeout TCP. Ninguno de los recursos tiene endpoint público: el aislamiento es total a nivel de red y de plataforma Azure.

14. Problemas Encontrados y Soluciones

14.1 Condiciones de carrera en peerings (commit 8b7ede7)

Problema

Durante el apply paralelo de Terraform, los peerings de los Spokes intentaban enlazarse antes de que el VPN Gateway del Hub estuviera completamente aprovisionado, produciendo errores `VnetPeeringNotReady` intermitentes.

Solución: Se añadieron bloques explícitos `depends_on = [module.hub]` en todos los módulos de Spoke y en los recursos de peering del `main.tf` raíz, forzando un orden de aprovisionamiento determinista.

14.2 Tráfico VPN bloqueado por NSGs (commit e0aa76e)

Problema

Tras conectar el cliente OpenVPN, el tráfico hacia los App Services y la VM de analítica fallaba por timeout. Los NSGs bloqueaban tráfico entrante desde el pool VPN 172.16.10.0/24 por no estar listado en las reglas de `AllowInbound`.

Solución: Se agregaron reglas `AllowVpnInbound` en los NSGs de Spoke 1 y Spoke 3 autorizando TCP en puertos 443, 8501 y 22 desde el CIDR del pool P2S.

14.3 Incompatibilidad Key Vault — App Gateway PFX (commit [ed84fd9](#))

Problema

Al configurar TLS en el Application Gateway con certificado PFX almacenado en Key Vault, Azure rechazaba el certificado. La causa: App Gateway no admite PFX con contraseña al importarlos dinámicamente desde Key Vault (sólo acepta PFX sin contraseña).

Solución: Se modificó `generate-intranet-certs.sh` para exportar el PFX con contraseña vacía (`-passout "pass:"`). Se creó una identidad administrada por el usuario (`id-privintra-lab-001-appgw`) con rol `Key Vault Secrets User` y se añadió un `time_sleep` de 60 s para garantizar la propagación RBAC antes del aprovisionamiento del Gateway.

14.4 Fallo TLS en diagnósticos PowerShell (commits [ed84fd9](#), [diagnósticos](#))

Problema

El script de diagnósticos `diagnostics.ps1` reportaba HTTP 0 para todas las peticiones HTTPS. La causa raíz: `HttpClientHandler.ServerCertificateCustomValidationCallback` no existe en .NET Framework 4.x (PS 5.1), lanzando excepción silenciosa dentro del callback TLS. Adicionalmente, un scriptblock de PS asignado como `RemoteCertificateValidationCallback` se invoca desde un thread de .NET sin Runspace disponible, causando `RunspaceNotAvailableException`.

Solución: Se reemplazaron las funciones `Test-Http` y `Test-BlobEndpoint` para usar `Invoke-WebRequest` (compatible con `ServicePointManager` en PS 5.1). El bypass SSL se cambió a un método estático compilado con `Add-Type`:

```
public static class TrustAllCerts {  
    public static bool Callback(object sender, X509Certificate cert,  
                                X509Chain chain, SslPolicyErrors errors)  
    { return true; }    // thread-safe: no usa Runspace de PS  
}
```

14.5 Dependencia implícita de archivo de certificados en Terraform

Problema

Al ejecutar `terraform plan` en una máquina nueva, el plan fallaba porque `filebase64(".vpn-certs/cert-northwind-lab.pfx")` era evaluado en tiempo de plan y el directorio `.vpn-certs/` no existía (ignorado por `.gitignore`).

Solución: Se agregó la función `run_generate_certs()` en `deploy-full.sh` que verifica la existencia del PFX y, si no existe, invoca automáticamente `scripts/generate-intranet-certs.sh` antes de ejecutar cualquier operación de Terraform.

Repositorio: <https://github.com/Eickyair/azure-hubspoke-private-intranet> · Región:
mexicocentral · RG: dream-team-tf · IaC: Terraform $\geq$ 1.6